

MANUAL DE USUARIO: SISTEMA POS

"LA TIENDA"

¡Bienvenida, Doña Marta! Este documento ha sido elaborado especialmente para usted. Su propósito es guiarla paso a paso en el uso diario de su nuevo sistema de punto de venta (POS). Con este programa, usted podrá llevar un control exacto de las mercancías que vende, registrar la información de sus clientes frecuentes, realizar cobros de forma rápida y revisar cómo van sus ganancias al final de cada jornada sin necesidad de usar papel y lápiz.

Para facilitarle la lectura, este manual utiliza un lenguaje sencillo y directo, evitando tecnicismos innecesarios. Cada sección explica detalladamente qué botones o números presionar y cómo reaccionar ante los mensajes informativos que se despliegan en la pantalla de su computadora.

CAPÍTULO 1: CÓMO ENCENDER Y ABRIR EL SISTEMA

Para poner en marcha el sistema de su negocio, es necesario ejecutar el archivo principal que coordina todas las herramientas. Siga estos sencillos pasos para iniciar:

1. Abra la ventana de comandos o terminal de su computadora (su asesor técnico le dejará un acceso directo en el escritorio para simplificar esto).
2. Escriba el siguiente comando en la pantalla: **python main.py** y presione la tecla **Enter**.
3. De forma inmediata, verá aparecer el encabezado de bienvenida del sistema junto al **Menú Principal**, el cual le ofrecerá las opciones básicas de navegación.

Estructura de Opciones Disponibles

El programa funciona mediante números de selección rápida. A continuación, se presenta un resumen de los accesos principales a los que puede ingresar escribiendo el número correspondiente y presionando Enter:

Número de Opción	Módulo del Sistema	Función Principal
1	Módulo de Productos (Inventario)	Dar de alta productos, cambiar precios y revisar existencias.
2	Módulo de Clientes	Registrar compradores por su NIT, nombres y teléfonos.
3	Módulo de Ventas y Facturación	Cobrar los artículos del cliente y generar la factura final.
4	Módulo de Reportes	Ver las estadísticas de lo más vendido y hacer el cierre de caja.
0	Cerrar Sistema	Guardar de forma segura toda la información y apagar el programa.

Una vez que termine de trabajar en cualquiera de estas secciones, el sistema le permitirá regresar a este panel central presionando la opción **0**, asegurando que nunca se quede atrapada en una pantalla secundaria.

CAPÍTULO 2: CONTROL DE INVENTARIO (MÓDULO DE PRODUCTOS)

Al ingresar al número **1** desde la pantalla principal, se abrirá el panel de control de sus artículos. Aquí gestionará todo lo relacionado con las existencias de su tienda. Las opciones más relevantes para su rutina diaria son:

- **1. Registrar producto nuevo:** Utilice esta opción cuando reciba un artículo que nunca antes ha vendido en la tienda. El sistema le solicitará un código único de identificación (por ejemplo, *P001* o *JAB01*), el nombre del artículo, su categoría (como Abarrotes o Bebidas), el precio de venta al público y las unidades disponibles iniciales. También le pedirá definir un "Stock Mínimo", que sirve como un umbral de advertencia para saber cuándo está a punto de agotarse la mercancía.
- **2. Listar todos los productos:** Le muestra una tabla limpia en pantalla con los códigos, nombres, precios oficiales y cantidades en bodega de todo lo que tiene registrado. Es excelente para hacer revisiones rápidas visuales.
- **3. Buscar producto:** Si tiene dudas sobre el costo o las existencias de una mercancía en particular, elija esta opción y escriba una parte del nombre o el código. El programa filtrará los datos y le mostrará las coincidencias exactas.
- **4. Actualizar precio:** En momentos donde la inflación o los proveedores alteren los costos, ingrese aquí el código del producto y digite el nuevo precio. El cambio quedará registrado permanentemente para las próximas ventas.
- **5. Ajustar stock (Entradas/Mermas):** Esta es una de las funciones de mayor utilidad. Si un proveedor le trae más producto para reabastecer las estanterías, use la opción 1 (Aumentar stock). Por otro lado, si una botella se quiebra o un empaque se daña y no se puede vender, use la opción 2 (Disminuir stock) indicando la cantidad perdida bajo el concepto de merma.
- **6. Mostrar productos con stock bajo:** Al presionar este botón, el programa revisará de inmediato qué mercancías tienen cantidades iguales o menores al límite mínimo que usted configuró, permitiéndole armar su lista de compras de manera eficiente.

CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE CLIENTES

Mantener una base de datos organizada de las personas que compran en su tienda ayuda a brindar una atención personalizada y a cumplir con los requerimientos formales de facturación. Presionando el número **2** ingresará a esta área de trabajo:

- **Registrar clientes sin duplicados:** El sistema valida de manera inteligente el NIT del comprador. Si usted intenta ingresar un NIT que ya fue registrado previamente por otra persona, el programa detendrá el proceso, le indicará a quién pertenece ese número de identificación y evitará que guarde registros repetidos por error.
- **Formato de correos electrónicos:** Al registrar la dirección de correo electrónico de un comprador, asegúrese de incluir el símbolo arroba (@) y un punto (.). El programa cuenta con un filtro de seguridad que bloquea entradas defectuosas o incompletas para mantener la base de datos limpia.
- **Modificaciones flexibles:** Si un cliente cambia su número telefónico o dirección electrónica, la opción de edición le permitirá buscar al usuario por su NIT. Una ventaja

fantástica es que si solo desea cambiar el teléfono, puede presionar la tecla *Enter* en el espacio del correo para dejarlo tal como estaba, ahorrándole tiempo de escritura.

- **Protección de facturas:** El sistema tiene prohibido eliminar a un cliente de la base de datos si este cuenta con un historial de compras guardado en el negocio. Esto evita que los registros de sus ventas se queden sin la información de quién realizó el pago, protegiendo la contabilidad general de la tienda.

CAPÍTULO 4: PROCESO DE VENTAS Y FACTURACIÓN

Este módulo, accesible a través de la opción **3** del menú principal, es la herramienta de uso más frecuente durante el día. Su diseño imita el funcionamiento de un carrito de compras de supermercado. A continuación, se detalla la secuencia idónea para completar una venta:

Paso 1: Identificación del Comprador

Al arrancar la venta, lo primero que solicitará el sistema es el NIT del cliente. Si la persona no cuenta con uno o desea su documento de forma anónima, simplemente no escriba nada y presione la tecla **Enter**. El programa comprenderá de forma automática que la transacción se realiza bajo el concepto de **Consumidor Final (CF)**.

Paso 2: Carga de Artículos al Carrito

Presione la opción **1** para comenzar a sumar productos. Digite el código del artículo y posteriormente ingrese el número de unidades que se llevará el cliente. En esta etapa ocurren dos validaciones críticas en segundo plano:

- Si ingresa letras o símbolos en lugar de cantidades numéricas, el programa desplegará un aviso pidiéndole amablemente ingresar números enteros correctos.
- Si el cliente desea llevar más unidades de las que usted tiene en su inventario físico registrado, el programa detendrá la acción y le dirá: *"No hay suficiente stock. Solo quedan X unidades."* Esto previene que venda mercancía que no posee en los estantes.

Paso 3: Verificación y Corrección

Usted puede presionar el número **2** en cualquier momento para desplegar el resumen actual de la compra, donde verá un desglose claro de los subtotales, el cálculo matemático del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la suma neta acumulada. Si por alguna razón escaneó un producto por error o el cliente se arrepiente de llevarlo, seleccione la opción **3**, coloque el código de dicha mercancía y el sistema la retirará del carrito de inmediato, recalculando el

precio final.

Paso 4: Finalización y Emisión de Factura Física

Una vez que todo esté correcto, presione el número **4** para confirmar la venta. El sistema llevará a cabo tres acciones automáticas inmediatas:

1. Restará de forma automática las cantidades correspondientes del inventario general.
2. Asignará un identificador de cobro correlativo único (por ejemplo: *V0001*, *V0002*).
3. Creará un archivo de texto independiente dentro de una carpeta llamada **facturas**. Este archivo contiene un diseño limpio listo para imprimirse o revisarse con todos los datos detallados del negocio y los agradecimientos finales por la compra.

CAPÍTULO 5: REPORTES Y ANÁLISIS DE RENDIMIENTO

El número **4** del menú inicial le abre las puertas a la información estratégica de su negocio. Esta sección procesa todas las transacciones históricas guardadas para presentarle datos claros sobre el comportamiento de su establecimiento. Las consultas más provechosas que puede realizar son:

- **1. Top 5 productos más vendidos:** El sistema analiza cada factura emitida y genera un listado en orden descendente con las cinco mercancías favoritas de su clientela, detallando el número exacto de piezas que han salido del almacén. Es perfecto para planificar promociones o compras masivas a proveedores.
- **2. Total de ventas del día:** Le indica el dinero acumulado exclusivamente en la fecha de hoy, dándole una noción inmediata de la liquidez diaria.
- **3. Total de ventas en rango de fechas:** Si desea conocer las ganancias acumuladas durante una semana específica, una quincena o el mes completo, ingrese las fechas de inicio y fin bajo el formato numérico año-mes-día (por ejemplo, del *2026-05-01* al *2026-05-15*) y obtendrá el monto global vendido en dicho intervalo.
- **5. Historial de compras de un cliente:** Introduciendo el NIT de cualquier comprador recurrente, el programa buscará todas las facturas vinculadas a su nombre, desplegando las fechas en que la visitó y qué mercancías adquirió en cada ocasión.
- **6. Cierre de caja del día:** Esta función está pensada para ejecutarse minutos antes de bajar las persianas del negocio. Le muestra un reporte integral con la suma de ingresos del día, el volumen total de facturas expedidas y el "ticket promedio", que es la estimación matemática de cuánto dinero gasta cada cliente en promedio cuando visita su tienda. Adicionalmente, le presentará una lista unificada de todas las unidades de mercancía despachadas durante la jornada.

CAPÍTULO 6: DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE CONTRATIEMPOS

Es completamente normal enfrentarse a situaciones imprevistas o ingresos erróneos mientras opera el programa. A continuación, se presenta una guía rápida con los problemas más frecuentes y las instrucciones exactas sobre cómo proceder para resolverlos sin perder la calma:

1. El sistema muestra un mensaje de "Error" cuando ingreso un precio o cantidad

Causa común: Esto sucede si se teclea accidentalmente un signo de moneda (como Q), una coma, o letras en apartados que requieren únicamente números puros.

Solución: El programa no se trabará ni se apagará por este error; únicamente volverá a mostrarle la pregunta. Simplemente repita la entrada digitando solo los números (ejemplo: escriba **12.50** en vez de Q12.50).

2. Al intentar ver un reporte de rango de fechas, me indica un error de formato

Causa común: Ingresó la fecha utilizando barras diagonales (2026/05/10) o colocó primero el día en lugar del año.

Solución: El programa necesita un orden estricto de lectura de cuatro dígitos para el año, dos para el mes y dos para el día, divididos siempre por guiones intermedios. Escriba la fecha siguiendo exactamente la estructura: **AAAA-MM-DD**.

3. No puedo eliminar un producto viejo del inventario

Causa común: El producto que desea borrar posee registros guardados en facturas de ventas previas. El sistema bloquea la eliminación para que los reportes de ingresos históricos no pierdan coherencia contable.

Solución: Si ya no planea vender ese artículo, en lugar de borrarlo, le recomendamos utilizar el módulo de inventario (opción 5) para disminuir su stock actual a cero y simplemente no volver a ofrecerlo en las estanterías.

4. Al encender el programa por primera vez, las listas aparecen completamente vacías

Causa común: Es el comportamiento normal del software cuando se ejecuta en un equipo nuevo que carece de archivos previos guardados en el disco duro.

Solución: No hay de qué preocuparse; no hay fallos en el sistema. Conforme empiece a registrar sus primeros artículos en la sección de inventarios y complete transacciones en el módulo de ventas, el software creará de forma interna y automatizada las carpetas de resguardo correspondientes, poblando las tablas de manera inmediata.